

컴퓨터 구조: Top-Level View 및 주요 구성 요소

문제 1

다음 그림의 컴퓨터 주요 구성 요소(Computer Components)에 대한 설명 중, CPU 내부 레지스터의 역할로 올바른 것을 고르시오.

- ① MAR은 메모리에 읽거나 쓸 실제 데이터 값을 저장하는 레지스터이다.
- ② MBR은 CPU가 다음으로 접근하려는 메모리의 주소 값을 저장한다.
- ③ PC(Program counter)는 다음에 실행할 명령어의 메모리 주소를 보관한다.
- ④ IR(Instruction register)은 입출력 장치(I/O Module)의 주소만을 전담 보관한다.

해설

차근차근 정리해 볼까요? 정답은 3번입니다. PC(Program counter)는 다음에 실행할 명령어의 주소를 가리키는 역할을 해요. 1번의 MAR(Memory address register)은 데이터가 아니라 '주소'를 저장하는 레지스터이고, 2번의 MBR(Memory buffer register)은 주소가 아니라 '데이터나 명령어 내용'을 임시 보관하는 버퍼 레지스터입니다. 4번 IR(Instruction register)은 현재 실행 중인 '명령어'를 보관하는 곳이에요. 개념들이 조금 헷갈릴 수 있지만, 약어의 단어 의미(Address vs Buffer vs Instruction)를 생각해보면 훨씬 잘 기억될 거예요.

문제 2

그림 1.1(Computer Components: Top-Level View)에 나타난 컴퓨터 시스템 구조에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① CPU, Main Memory, I/O Module은 System Bus를 통해 서로 데이터를 주고받는다.
- ② I/O AR과 I/O BR은 입출력 모듈과의 통신에 사용되는 주소 및 버퍼 레지스터이다.
- ③ Main Memory에는 명령어(Instruction)와 데이터(Data)가 함께 저장될 수 없다.
- ④ I/O Module 내부에는 입출력 데이터를 임시 보관하기 위한 Buffers가 존재한다.

해설

잘 풀어주셨어요. 정답은 3번입니다. Main Memory 구조 그림을 살펴보면 0번지부터 $n-1$ 번지까지의 영역에 Instruction(명령어)과 Data(데이터)가 함께 저장되어 있는 것을 확인할 수 있어요. 컴퓨터 구조(폰 노이만 구조)에서는 메모리에 프로그램 코드와 데이터를 구분 없이 함께 보관한답니다.

문제 3

다음 중 그림 하단에 제시된 레지스터 약어와 풀이 명칭의 연결이 바르게 짝지어진 항목만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. PC - Program counter
- ㄴ. IR - Instruction register
- ㄷ. MAR - Memory address register
- ㄹ. MBR - Memory boundary register

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설

네, 정답은 3번(ㄱ, ㄴ, ㄷ)입니다! ㄹ의 MBR은 Memory 'boundary' register가 아니라 Memory 'buffer' register의 약자예요. 하단의 레지스터 안내 텍스트를 다시 한번 눈으로 익혀두면 다음번에도 헛갈리지 않고 정확히 맞힐 수 있을 거예요. 오늘 밤 공부도 정말 수고 많았어요.